

Zpráva z projektu
Přihlašovací formulář pro registraci týmů do ROBOSOUTĚŽE

Autor: Vojtěch Michal
Vedoucí: Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.

2026

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu své práce, Ing. Martinu Hlinovskému Ph.D., za odborné vedení, cenné rady, připomínky a čas, který mi během zpracování práce věnoval.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předložený projekt vypracoval samostatně a uvedl veškeré použité zdroje a literaturu
V Praze 10.10.2026

Abstrakt

V tomto semestrální projektu jsem se zybýval realizací nového přihlašovacího a evidenčního systému pro ROBOSOUTĚŽ organizovanou pro týmy ze středních a základních škol.

Klíčová slova: ROBOSOUTĚŽ, přihlašovací formulář, databáze škol, stavebnice Brian

Vedoucí: Ing. Martin Hlinovský Ph.D

Obsah

Poděkování **2**
Prohlášení **2**
Abstrakt **2**
Obsah **3**
Úvod **3**
Cíl práce **4**
Analýza **4**
Analýza současného stavu 4
Web Robosoutěže 4
Analýza technologií 4
Funkční požadavky 4
Nefunkční požadavky 5
Uživatelské scénáře 5
Návrh **5**
Implementace **5**
Testování a integrace
Závěr
Literatura
Přílohy **5**
Seznam zkratek 5

Úvod

“Robot”, slovo vymyšlené Josefem Čapkem jistě každý zná. Jakým způsobem však zasahují roboti do našeho každodenního života ?

Tímto tématem se budou pravděpodobně v budoucnosti zabývat i účastníci ROBOSOUTĚŽE. Tato soutěž je organizována pro týmy ze středních a základních škol, pro každého, koho baví roboti. Nejen sledovat roboty, které někdo vytvořil, ale být i u návrhu robota. ROBOSUTĚŽ není jen významná pro propagaci a dobré jméno univerzity, jedná se i způsob jak edukovat budoucí generaci studentů technických oborů.

Motivací proč vytvořit nový přihlašovací formulář pro ROBOSOUTĚŽ je vylepšení uživatelského zážitku a také usnadnění organizace samotné soutěže.

Cíl práce

Cílem celého projektu je návrh a realizace přihlašovacího systému pro ROBOSOUTĚŽ- Dalším cílem je vytvoření databáze stavebnic Brian, které jsou vypůjčovány na školy, které se ROBOSOTUĚŽE účastní.

Důvodem pro zavedení nového formuláře je usnadnění a automatizace organizace soutěže. Zlepšení správy evidence týmů a stavebnic Brian.

V teoretické části je provedena analýza současného stavu, identifikace nedostatků.

Analýza

Tato sekce se věnuje rozboru současného stavu, technologií, zabezpečení.

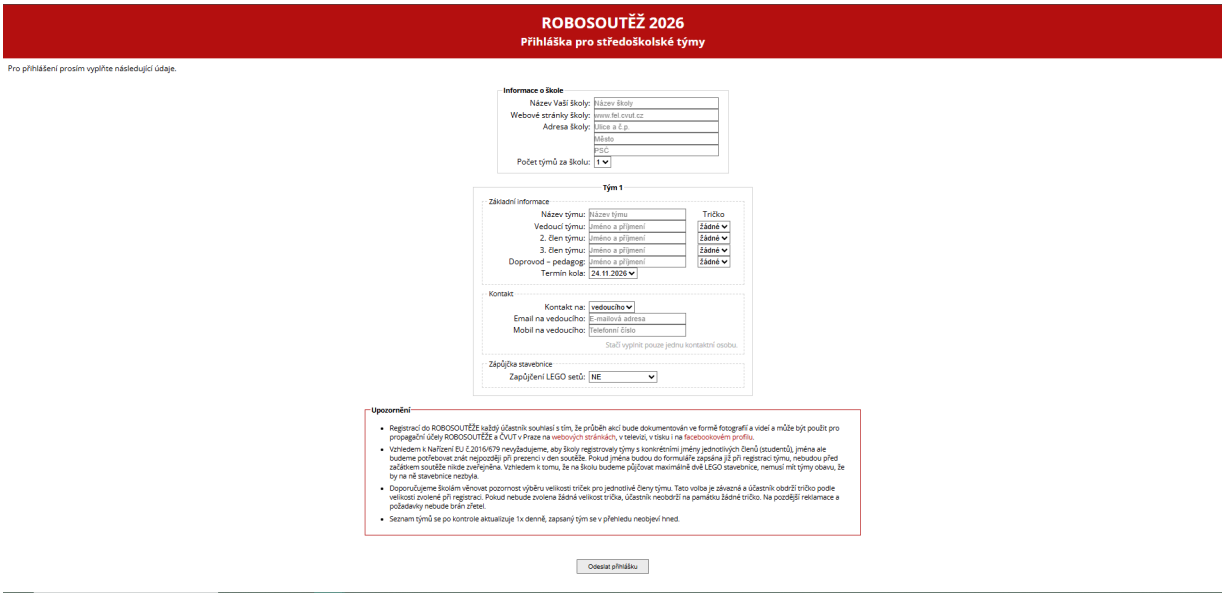
Analýza současného řešení

Dle informací poskytnutých od současného správce přihlašovacího formuláře, aktuální řešení je postaveno na technologii PHP. Systém využívá základní kód a konfigurační soubor, který obsahuje jména akcí, termíny, povolení/zakázání termínů, jména a cesty k souborům s přihlášenými účastníky.

Data z formuláře se zapisují do textových souborů ve formátu .csv. Tyto data si může organizátor stáhnout lokálně na PC a zároveň jsou paralelně zasílány emailem.

Identifikace problémů a rizik

Web Robosoutěže



Analýza technologií

Funkční požadavky

FR1 - Výběr školy z databáze
Formulář musí umožnit výběr školy ze seznamu již evidovaných škol v databázi

FR2 - Zapůjčení stavebnice
Při registraci musí formulář umožnit výběr vypůjčení stavebnice nebo jen samotné kostky Brian.

FR3 - Vyplnění údajů o týmu
Formulář musí požadovat zadání názvu týmu, kontaktních údajů odpovědné osoby (vedoucí ze školy)

FR4 - Výběr soutěžního kola/termínu
Formulář musí umožnit týmům vybrat konkrétní soutěžní kolo, kterého se chtějí zúčastnit.

FR5 - Přidání školy do seznamu
Systém musí umožnit přidat školu do databáze škol, ze kterých lze vybírat při registraci. Daná škola se uloží do databáze škol až po kontrole administrátorem systému.

FR6 - Správa přihlášených týmů
Systém musí umožnit administrátorovi provádět úpravy nad seznamem přihlášených týmů s možností úpravy jejich údajů, změny termínu, případé zrušení registrace

FR7 - Správa výpůjček
Systém musí umožnit administrátorovi upravovat databázi stavebnic a kostek Brian.

FR8 - Správa soutěžních kol
Systém musí administrátorovi umožnit upravovat soutěžní kola (definice data konání, kapacita)

FR9 - Rozdělení formuláře pro střední a základní školy
Formulář musí umožňovat více variant formuláře. Pro střední a základní školy, podle dat konání.

FR10 - Veřejný výpis týmů
Systém musí umožnit vypsání všech registrovaných týmů do soutěže dle kol na veřejnou část webu ROBOSOUTĚŽE

FR11 - Export dat pro organizátory
Systém musí umožnit administrátorovi exportovat kompletní seznam přihlášených týmů ve formátu Excelu (.xlsx) nebo CSV dle potřeby

Nice to have
Generování adresních etiket pro tisk

Automatické e-mailové notifikace

Nefunkční požadavky

NFR 1 - Kompatibilita platforem
Přihlašovací formulář bude jako webová aplikace. Dostupná v běžných prohlížečích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge)

NFR 2 - Bezpečnost a ochrana dat
Formulář i databáze budou ošetřeni proti SQL Injection, XSS a spam útokům

NFR 3 - Jednoduché uživatelské rozhraní
Formulář musí nabídnout přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní.

NFR 4 - Uživatelská dokumentace
Systém bude mít vytvořenou uživatelskou příručku pro administrátora systému.

NFR 5 - Technická dokumentace
Zdrojový kód musí být komentovaný a přehledně strukturovaný

Uživatelské scénáře

Diagram tříd

Draw.io

Návrh

Volba technologií a architektura

Pro realizaci projektu jsem zvolil následující technologie.

Java, Gradle, Spring Boot, Lombok, PostgreSQL

Java

PostgreSQL

Architektura systému

Rozhodl jsem se pro návrh systému jako třívrstvé architektury.
Prezentační vrstva
Tato vrstva zpracovává požadavky z webového formuláře

Business vrstva
Obsahuje logiku schvalování škol, týmů a termínů

Datová vrstva
Přistupuje k databázím škol a setů.

Návrh UI a prototyp

Implementace

Testování a integrace
Závěr
Literatura

ČVUT v Praze. *ROBOSOUTĚŽ – Soutěž nejoblíbenějších robotů* [online]. Praha: FEL ČVUT, 2026 [cit. 2026-10-09]. Dostupné z: https://robosoutez.fel.cvut.cz/
Welling, Luke a Thomson, Laura. *PHP a MySQL: Rozvoj webových aplikací*. 5. vyd. Praha: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4800-0.
ČVUT FEL. *Rámcová pravidla používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely* [online]. Praha: FEL ČVUT, 2023 [cit. 2026-10-09].
Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8th ed. McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0078017223.

Další zdroje:
https://medium.com/design-warp/lets-talk-about-forms-6b47ad0f615f

OpenAI, Chatgpt - official website, https://chatgpt.com/, Accessed: 2024-05-21, 2024.

Přílohy

Seznam zkratek

FEL Fakulta elektrotechnická